

TP OpenVPN

Configuration d'un tunnel VPN sous Linux

Lirone ADDAD · BTS SIO 2

Nom	Lirone ADDAD
Formation	BTS SIO 2
Sujet	TP OpenVPN
Objectif	Mise en place d'un VPN site-to-client sous Debian

I. Configuration du serveur

1.1 — Installation des paquets

Installer les dépendances nécessaires via apt :

```
apt-get install iptables-persistent openvpn openssl easy-rsa
```

1.2 — Génération des certificats et clés

Étapes à suivre pour initialiser l'infrastructure PKI :

- Copier le répertoire easy-rsa dans le dossier OpenVPN :

```
cp -R /usr/share/easy-rsa/ /etc/openvpn/server
```

- Se placer dans le répertoire :

```
cd /etc/openvpn/server/easy-rsa
```

- Éditer le fichier **vars** pour personnaliser les paramètres :

```
export KEY_COUNTRY="FR"
export KEY_PROVINCE="Nord"
export KEY_CITY="Cambrai"
export KEY_ORG="SaintLuc"
export KEY_EMAIL="lefort.enzo59@gmail.com"
export KEY_OU="MonOrganisation"
```

- Vérifier le lien symbolique SSL et créer si absent :

```
ln -s openssl-x.x.x.cnf openssl.cnf
```

■ Si `openssl.cnf` est absent, créer un lien vers la dernière version disponible (`openssl-x.x.x.cnf`).

- Recharger la configuration et nettoyer l'environnement :

```
. ./vars
./clean-all
```

- Générer le certificat racine (CA) :

```
./build-ca
```

1.3 — Génération des certificats serveur et client

- Certificat du serveur :

```
./build-key-server server
```

- Certificat du client principal :

```
./build-key client1
```

- Pour des clients supplémentaires :

```
./build-key client2
./build-key client3 # etc.
```

- Générer les paramètres Diffie-Hellman :

```
./build-dh
```

- Vérifier le contenu du répertoire keys :

```
vdir
```

1.4 — Configuration du serveur OpenVPN

- Copier les clés générées vers le dossier OpenVPN :

```
cp -R /etc/openvpn/server/easy-rsa/keys/ /etc/openvpn
```

- Créer le fichier de configuration du serveur :

```
nano /etc/openvpn/server.conf
```

Contenu du fichier **server.conf** :

```
# Port, protocole et interface
port 1194
proto udp
dev tun

# Certificats SSL
ca keys/ca.crt
cert keys/server.crt
key keys/server.key
dh keys/dh2048.pem

# Plage IP du VPN
server 10.8.0.0 255.255.255.0

push "redirect-gateway def1 bypass-dhcp"
push "dhcp-option DNS 8.8.8.8"
```

```
push "dhcp-option DNS 8.8.4.4"
push "dhcp-option DNS 10.8.0.1"

persist-key
persist-tun

comp-lzo

# Logs
verb 3
mute 20

status openvpn-satus.log
```

1.5 — Configuration d'IPTables et du forwarding

Règles pare-feu — remplacer `enp0s3` par votre interface réseau :

```
iptables -A INPUT -i enp0s3 -p udp -m udp --dport 1194 -j ACCEPT
iptables -A FORWARD -i tun0 -o enp0s3 -j ACCEPT
iptables -t nat -A POSTROUTING -o enp0s3 -j MASQUERADE
iptables -t nat -A POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o enp0s3 -j MASQUERADE
```

- Activer le forwarding IP immédiatement :

```
echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
```

■ ■ Pour rendre le forwarding permanent, éditer `/etc/sysctl.conf` et décommenter : `net.ipv4.ip_forward=1`

1.6 — Lancement du serveur

```
cd /etc/openvpn
openvpn server.conf
# OU via systemd :
service openvpn start
```

II. Configuration du client

2.1 — Installation du paquet

```
apt-get install openvpn
```

2.2 — Récupération des certificats

Transférer depuis le serveur via SFTP les fichiers suivants :

- **ca.crt** — Certificat de l'autorité de certification
- **client1.crt** — Certificat du client
- **client1.key** — Clé privée du client

Les déposer dans : `/etc/openvpn/`

2.3 — Fichier de configuration client

- Créer le fichier de configuration :

```
nano /etc/openvpn/client1.conf
```

Contenu du fichier **client1.conf** :

```
client
dev tun
proto udp
remote 172.16.0.1 1194
resolv-retry infinite
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
cert client1.crt
key client1.key
comp-lzo
verb 3
pull
```

2.4 — Lancement du client

```
cd /etc/openvpn
openvpn client1.conf
```

III. Test du service

3.1 — Vérification de l'interface tunnel

Après connexion, une nouvelle interface **tun0** doit apparaître. Vérifier avec la commande :

```
ip addr
```

L'interface tun0 doit afficher une adresse dans la plage 10.8.0.0/24.

3.2 — Tests de connectivité

Test	Commande	Résultat attendu
Ping serveur → client	ping 10.8.0.2	Réponse ICMP reçue
Ping client → serveur	ping 10.8.0.1	Réponse ICMP reçue
Ping client → sous-réseau	ping 192.168.x.x	Réponse des machines LAN
Vérification IP publique	curl ifconfig.me	IP du serveur VPN

■ ■ Depuis le client, visiter <http://www.mon-ip.com/> pour confirmer que l'IP publique visible est bien celle du serveur VPN.

IV. Résolution de problèmes

Erreur : cannot load DH parameters from /etc/openvpn

Si les paramètres DH ne sont pas trouvés, les régénérer manuellement :

```
openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
```

Rappel des commandes de lancement

Composant	Commande
Serveur (direct)	<code>cd /etc/openvpn && openvpn server.conf</code>
Serveur (service)	<code>service openvpn start</code>
Client	<code>cd /etc/openvpn && openvpn client1.conf</code>